TEMA 04

Primitives

TEMA 4 APARTAT 1 DE 4 · SECCIONS 1–3 · ≈ 4 MIN

Primitiva, integral indefinida i primitives immediates

1. Primitiva d'una funció

Definició: La funció $F(x)$ és una **primitiva** de la funció $f(x)$ si es verifica $F'(x) = f(x)$.

Observació: si $F(x)$ és una primitiva de $f(x)$, llavors $F(x) + C$ (on $C \in \mathbb{R}$ és una constant arbitrària) també ho és. Per tant, cada funció té infinites primitives, totes diferint en una constant.

2. Integral indefinida

Recordem la notació de Leibniz per a la derivada:

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta f(x)}{\Delta x} = \frac{df(x)}{dx}$$

La operació inversa a la derivació s'anomena **integració**. Si $F'(x) = f(x)$, escrivim:

$$\int f(x)\,dx = F(x) + C$$

El símbol $\int$ s'anomena integral, la funció $f(x)$ és l'**integrand** i C és la **constant d'integració**. L'expressió $\int f(x)\,dx$ s'anomena **integral indefinida** de $f(x)$.

3. Primitives immediates

A continuació es presenten les primitives immediates més usuals i les seves versions quasi-immediates (aplicant la regla de la cadena a l'inrevés):

IMMEDIATES	QUASI-IMMEDIATES (AMB FUNCIONS)
$\int x^n\,dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + k$ *(se suma 1 a l'exponent i es divideix pel mateix)*	$\int f^n(x)\,f'(x)\,dx = \frac{f^{n+1}(x)}{n+1} + k$
$\int \frac{1}{x}\,dx = \ln\lvert x\rvert + k$	$\int \frac{f'(x)}{f(x)}\,dx = \ln\lvert f(x)\rvert + k$
$\int e^x\,dx = e^x + k$ *(es queda igual)*	$\int e^{f(x)} f'(x)\,dx = e^{f(x)} + k$
$\int a^x\,dx = \frac{a^x}{\ln a} + k$	$\int a^{f(x)} f'(x)\,dx = \frac{a^{f(x)}}{\ln a} + k$
$\int \sin x\,dx = -\cos x + k$	$\int \sin(f(x))\,f'(x)\,dx = -\cos(f(x)) + k$
$\int \cos x\,dx = \sin x + k$	$\int \cos(f(x))\,f'(x)\,dx = \sin(f(x)) + k$
$\int \frac{1}{\cos^2 x}\,dx = \int (1+\tan^2 x)\,dx = \tan x + k$	$\int \frac{f'(x)}{\cos^2(f(x))}\,dx = \tan(f(x)) + k$
$\int \frac{1}{\sin^2 x}\,dx = \int (1+\cot^2 x)\,dx = -\cot x + k$	$\int \frac{f'(x)}{\sin^2(f(x))}\,dx = -\cot(f(x)) + k$
$\int \frac{1}{1-x^2}\,dx = \arcsin x + k$	$\int \frac{f'(x)}{1-f^2(x)}\,dx = \arcsin(f(x)) + k$
$\int \frac{1}{1+x^2}\,dx = \arctan x + k$	$\int \frac{f'(x)}{1+f^2(x)}\,dx = \arctan(f(x)) + k$

TEMA 4 APARTAT 2 DE 4 · SECCIONS 4–5 · ≈ 1 MIN

Operacions i integració per parts

4. Primitives i operacions amb funcions

Propietat (Linealitat de la integral): La integral és un operador lineal:

- $\int [f(x) + g(x)]\,dx = \int f(x)\,dx + \int g(x)\,dx$
- $\int k \cdot f(x)\,dx = k \cdot \int f(x)\,dx, \quad k \in \mathbb{R}$

5. Integració per parts

La integració per parts és útil quan l'integrand és el producte de dues funcions de diferent naturalesa (per exemple, un polinomi i una exponencial, o un polinomi i un logaritme):

$$\int u\,dv = u \cdot v - \int v\,du$$

que prové de la regla de la derivada d'un producte: $d(u \cdot v) = u\,dv + v\,du$.

Observació: per triar u i dv, una regla pràctica és la prioritat **LIATE**: **L**ogarítmiques, **I**nverses trigonomètriques, **A**lgebraiques (polinomis), **T**rigonomètriques, **E**xponencials. Es tria com a u la funció que apareix primer a la llista.

TEMA 4 APARTAT 3 DE 4 · SECCIONS 6–7 · ≈ 1 MIN

Canvi de variable i funcions racionals

6. Integració per canvi de variable

El canvi de variable permet simplificar integrals substituint la variable x per una nova variable t mitjançant $x = u(t)$:

$$\frac{dx}{dt} = u'(t) \;\Rightarrow\; dx = u'(t)\,dt$$

$$\int f(x)\,dx = \int f\big(u(t)\big) \cdot u'(t)\,dt$$

Un cop calculada la integral en termes de t, cal desfer el canvi per expressar el resultat en termes de x.

7. Integració de funcions racionals

Per integrar una funció racional $\dfrac{P(x)}{Q(x)}$, es procedeix de la manera següent:

1. Si el grau de P és $\geq$ el grau de Q, es divideix i s'obté:

$$\int \frac{P(x)}{Q(x)}\,dx = \int c(x)\,dx + \int \frac{R(x)}{Q(x)}\,dx$$

   on $c(x)$ és el quocient (un polinomi) i $R(x)$ és el residu de la divisió, amb $\operatorname{gr}(R) < \operatorname{gr}(Q)$.

2. La fracció pròpia $\dfrac{R(x)}{Q(x)}$ es descompon en fraccions parcials segons les arrels de $Q(x)$.

3. Cada fracció parcial s'integra de manera immediata.

TEMA 4 APARTAT 4 DE 4 · ≈ 5 MIN

Com triar el mètode d'integració

Davant d'una integral, primer s'intenta **simplificar** (expandir potències, dividir, usar identitats) i després es tria la tècnica segons la forma de l'integrand:

FORMA DE L'INTEGRAND	TÈCNICA
Ja és una derivada coneguda, o $\frac{f'}{f}$, o $f' \cdot f^n$	Primitiva immediata o quasi-immediata
Producte d'un polinomi per e^x, $\sin x$ o $\cos x$; o bé $\ln x$, $\arctan x$	Integració **per parts**
Conté una arrel o una exponencial i es pot substituir una expressió per t	**Canvi de variable**
Quocient de polinomis	**Fraccions simples** (si el grau del numerador és $\geq$ el del denominador, dividir primer)
$\sin^2 x$, $\cos^2 x$	Identitats $\sin^2 x = \frac{1-\cos 2x}{2}$, $\cos^2 x = \frac{1+\cos 2x}{2}$

8.1 Integració per parts: regla pràctica

$$\int u\,dv = u\,v - \int v\,du$$

Per triar u es pot seguir l'ordre **ALPES**: *Arc* (arcsin, arctan), *Logaritme*, *Polinomi*, *Exponencial*, *Sinus/cosinus*. La funció que apareix **abans** a la llista es pren com a u (es deriva) i l'altra com a dv (es integra).

Exemple 1. $\int x\,e^x\,dx$: $u = x,\ dv = e^x dx \Rightarrow du = dx,\ v = e^x$.

$$\int xe^x dx = xe^x - \int e^x dx = (x-1)\,e^x + C$$

Exemple 2. $\int \ln x\,dx$: $u = \ln x,\ dv = dx \Rightarrow du = \frac{dx}{x},\ v = x$.

$$\int \ln x\,dx = x\ln x - \int dx = x\ln x - x + C$$

Exemple 3. $\int x^2 e^x\,dx$: cal aplicar parts **dues vegades**.

$$\int x^2e^x dx = x^2e^x - 2\int xe^x dx = x^2e^x - 2(x-1)e^x + C = (x^2-2x+2)\,e^x + C$$

Exemple 4 (cíclica). $I = \int e^x \cos x\,dx$. Aplicant parts dues vegades reapareix I:

$$I = e^x\cos x + \int e^x \sin x\,dx = e^x\cos x + e^x\sin x - I \ \Rightarrow\ I = \frac{e^x(\sin x + \cos x)}{2} + C$$

8.2 Canvi de variable

Exemple 5. $\int \dfrac{dx}{1+\quad x}$. Es pren $t = \quad x$, és a dir, $x = t^2$ i $dx = 2t\,dt$:

$$\int \frac{2t}{1+t}\,dt = 2\int \left(1 - \frac{1}{1+t}\right) dt = 2t - 2\ln|1+t| + C = 2\quad x - 2\ln\left(1+\quad x\right) + C$$

Exemple 6 (quasi-immediata). $\int \cos x\ \sin^2 x\,dx$: com que $(\sin x)' = \cos x$, és de la forma $\int f' f^2$:

$$\int \cos x\ \sin^2 x\,dx = \frac{\sin^3 x}{3} + C$$

Exemple 7. $\int \dfrac{2x}{x^2+1}\,dx$ és de la forma $\int \frac{f'}{f}$:

$$\int \frac{2x}{x^2+1}\,dx = \ln\left(x^2+1\right) + C$$

8.3 Fraccions simples

Exemple 8. $\int \dfrac{3x+5}{(x-1)(x+3)}\,dx$. Es descompon:

$$\frac{3x+5}{(x-1)(x+3)} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x+3} \;\Rightarrow\; 3x+5 = A(x+3) + B(x-1)$$

Per a $x = 1$: $8 = 4A \Rightarrow A = 2$. Per a $x = -3$: $-4 = -4B \Rightarrow B = 1$. Llavors

$$\int \frac{3x+5}{(x-1)(x+3)}\,dx = 2\ln|x-1| + \ln|x+3| + C$$

Exemple 9. $\int \dfrac{dx}{x^2-1} = \dfrac{1}{2}\ln\left|\dfrac{x-1}{x+1}\right| + C$ (descomponent $\dfrac{1}{x^2-1} = \dfrac{1}{2}\left(\dfrac{1}{x-1} - \dfrac{1}{x+1}\right)$).

8.4 Identitats trigonomètriques

$$\int \sin^2 x\,dx = \frac{x}{2} - \frac{\sin 2x}{4} + C, \qquad \int \cos^2 x\,dx = \frac{x}{2} + \frac{\sin 2x}{4} + C$$

Comprovació: sempre es pot verificar una primitiva **derivant el resultat**: ha de donar l'integrand.